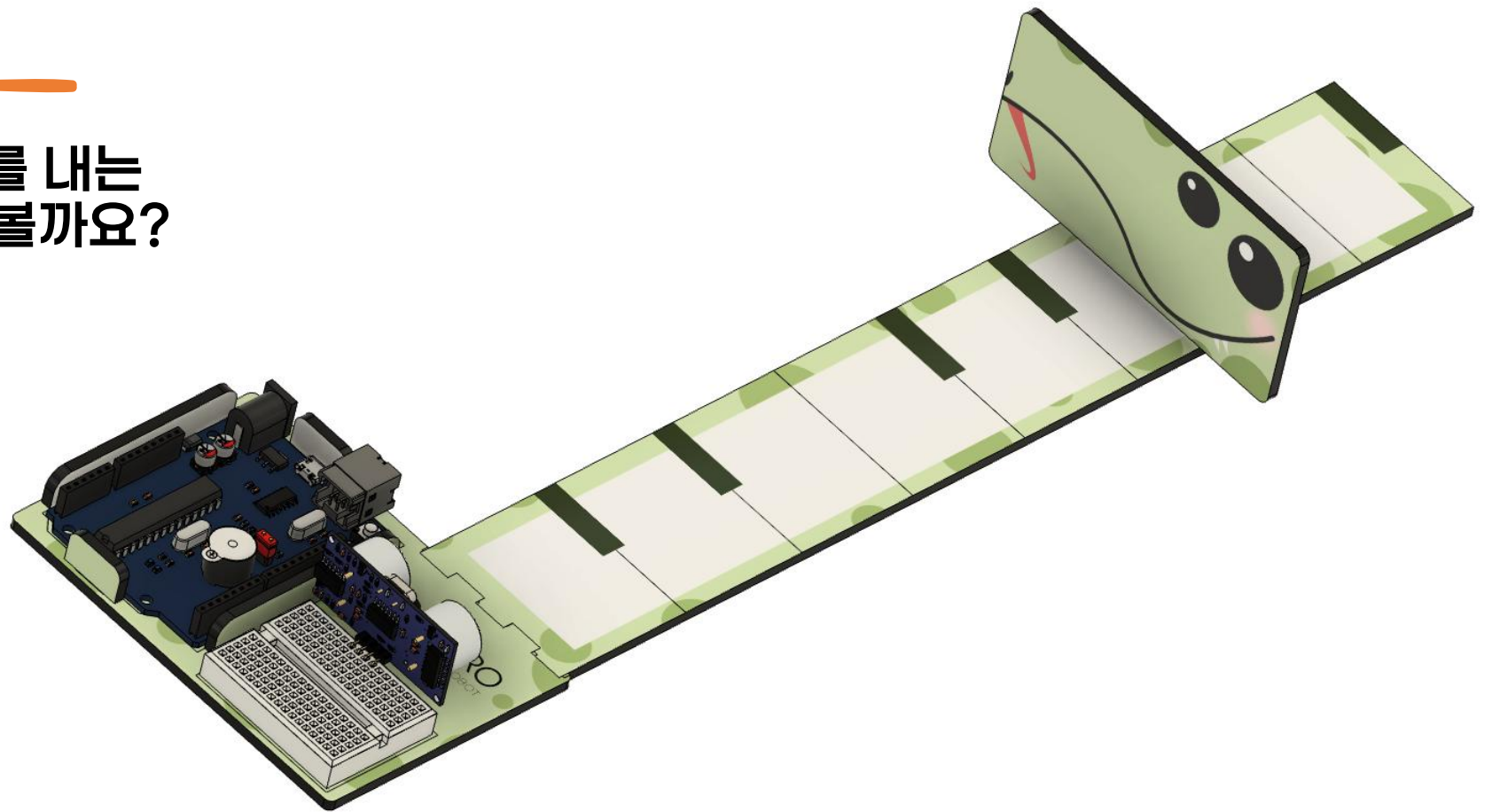
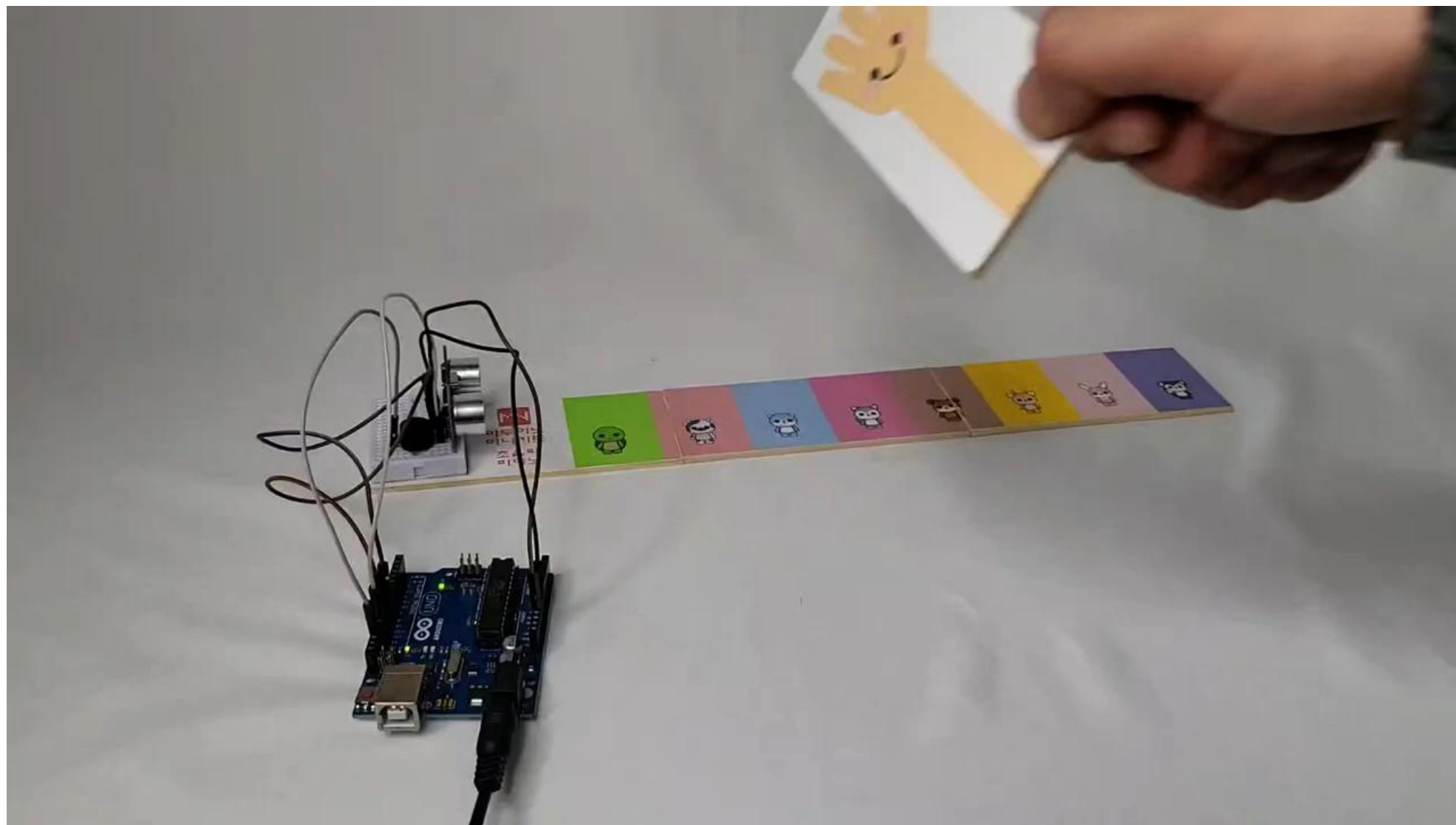


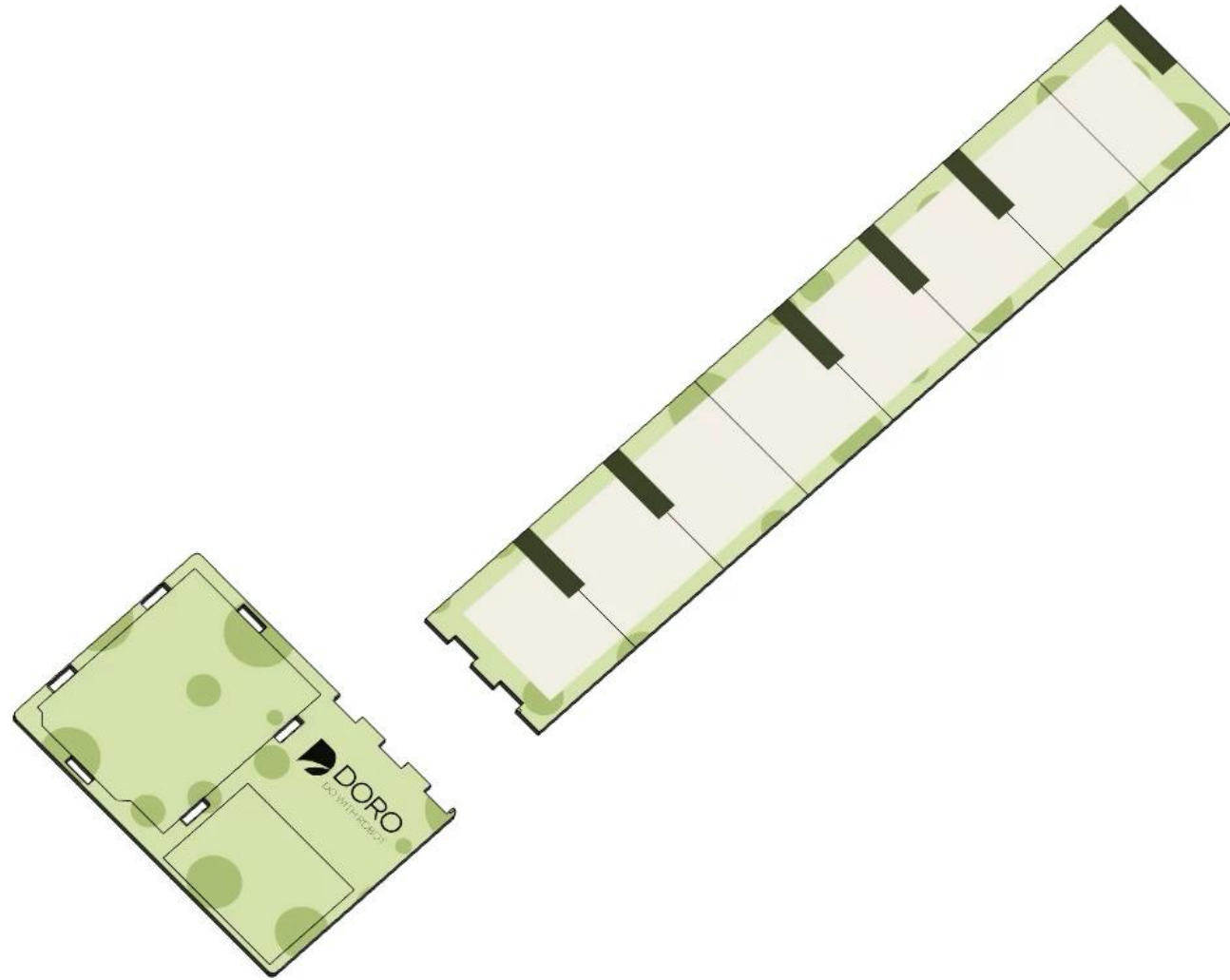
-
- 우리 함께 신비한 소리를 내는
초음파 피아노를 만들어 볼까요?



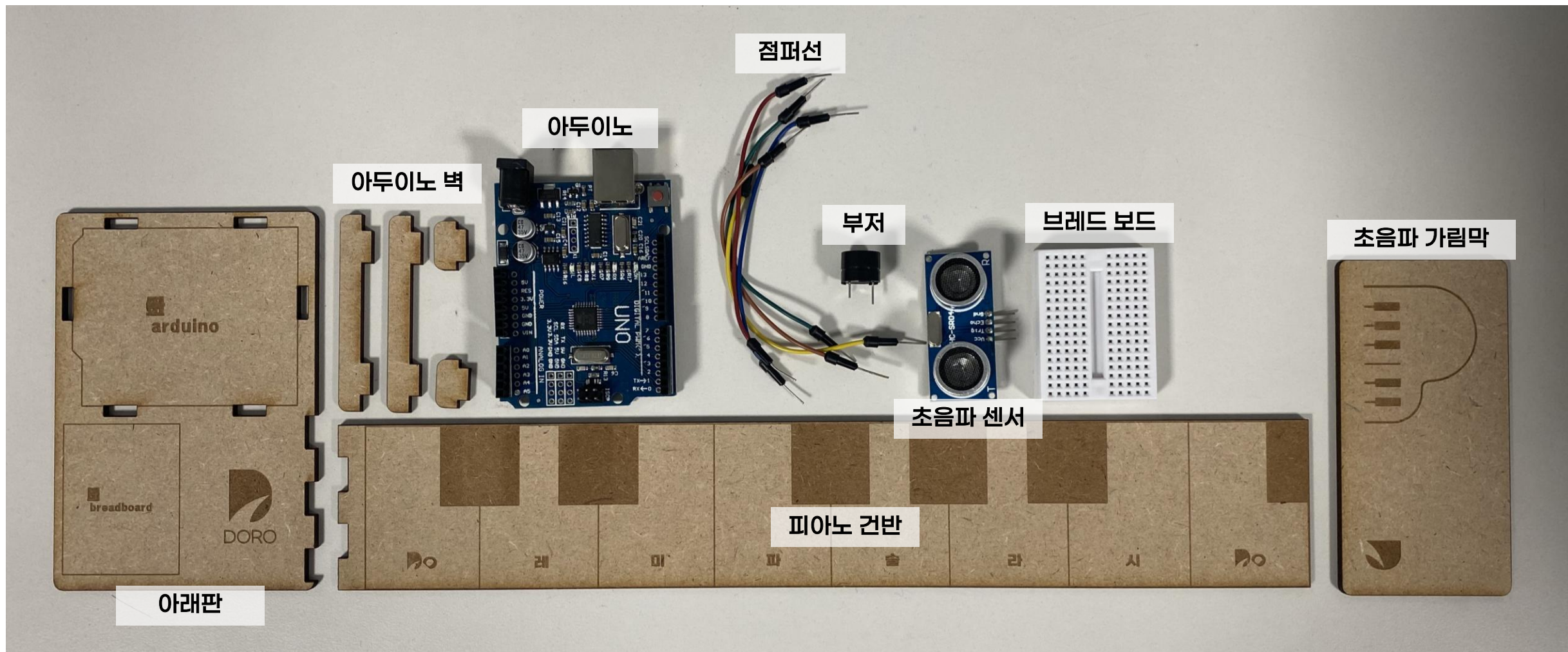
초음파 피아노 시현 영상



초음파 피아노 조립 영상



초음파 피아노 전체 부품



초음파 피아노 만들기

제작 시 주의사항

첫째

장난치거나 과도한 힘으로 억지로 조립하지 않습니다.

둘째

파손되면 피아노를 완벽하게 제작할 수 없습니다!!

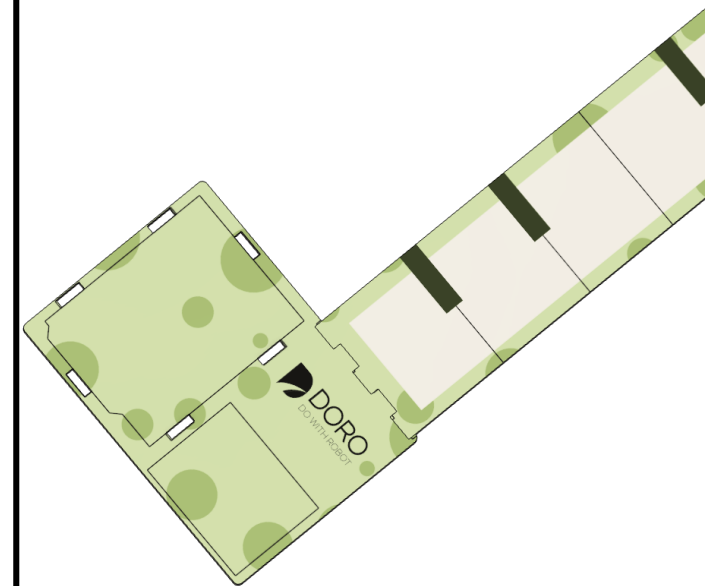
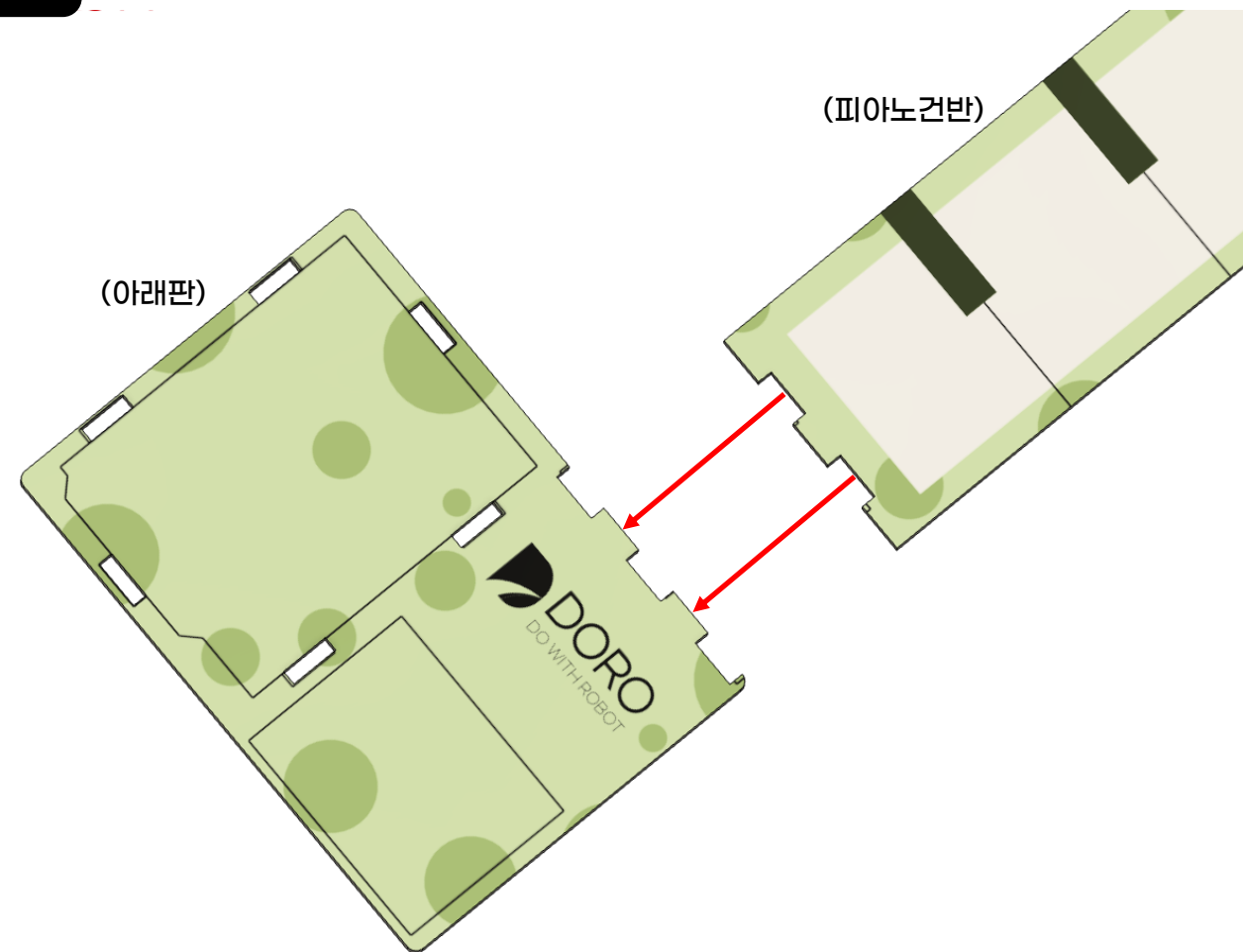
셋째

잘 안되거나 모르는 부분이 생기면 바로 손들고 선생님께
질문해 주세요!



초음파 피아노 조립하기(1)

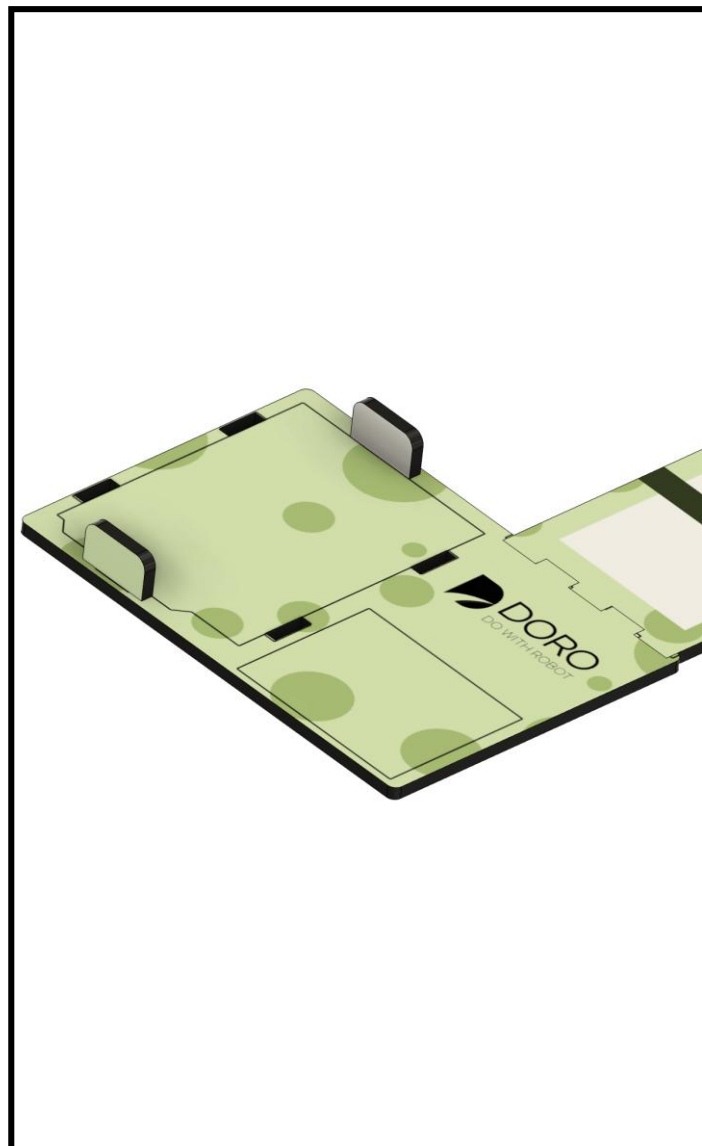
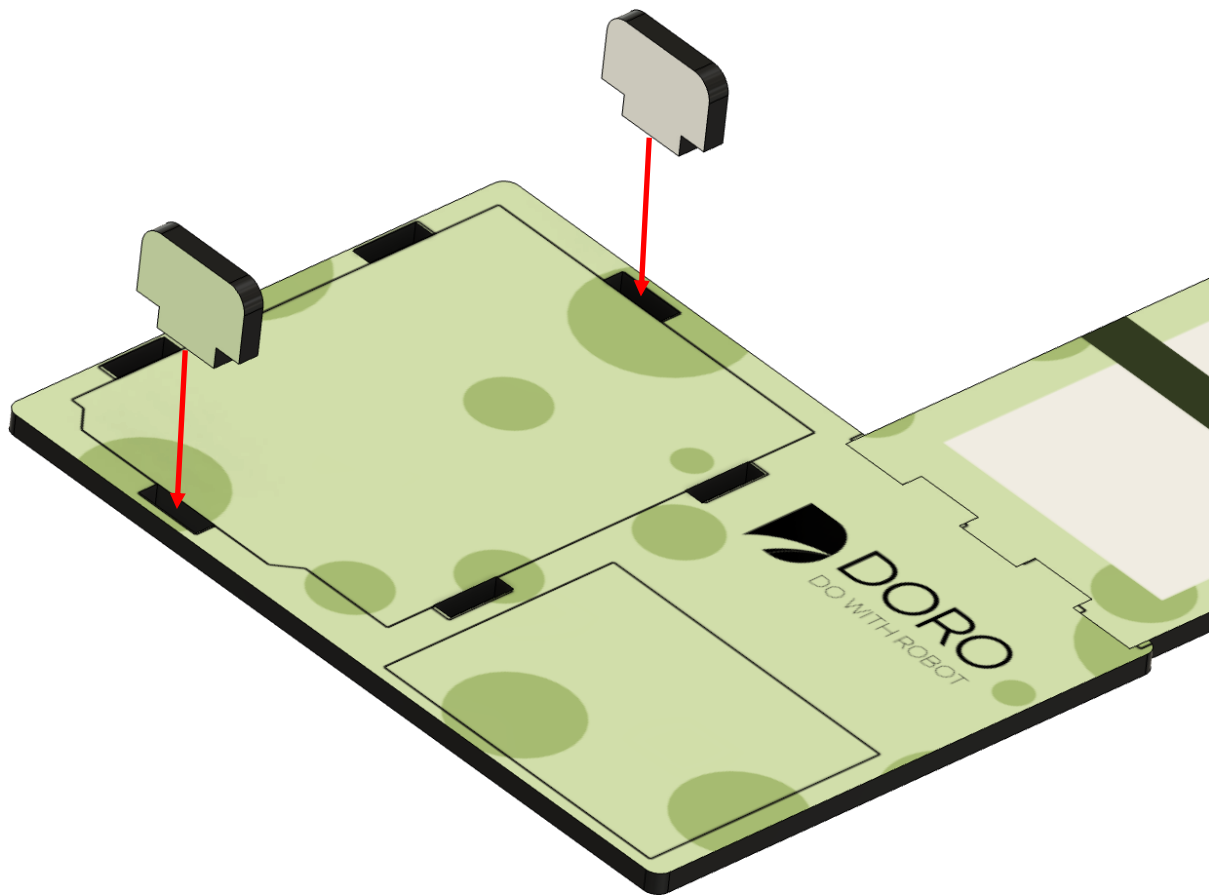
알맞게 끼워주세요!



초음파 피아노 조립하기(2)

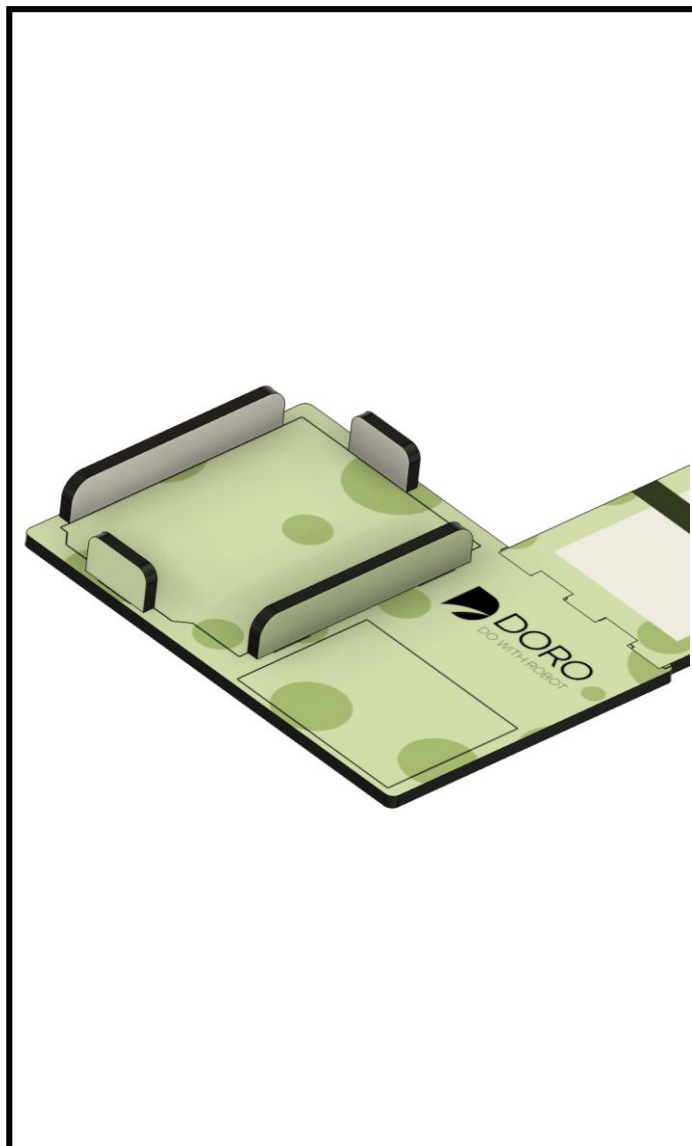
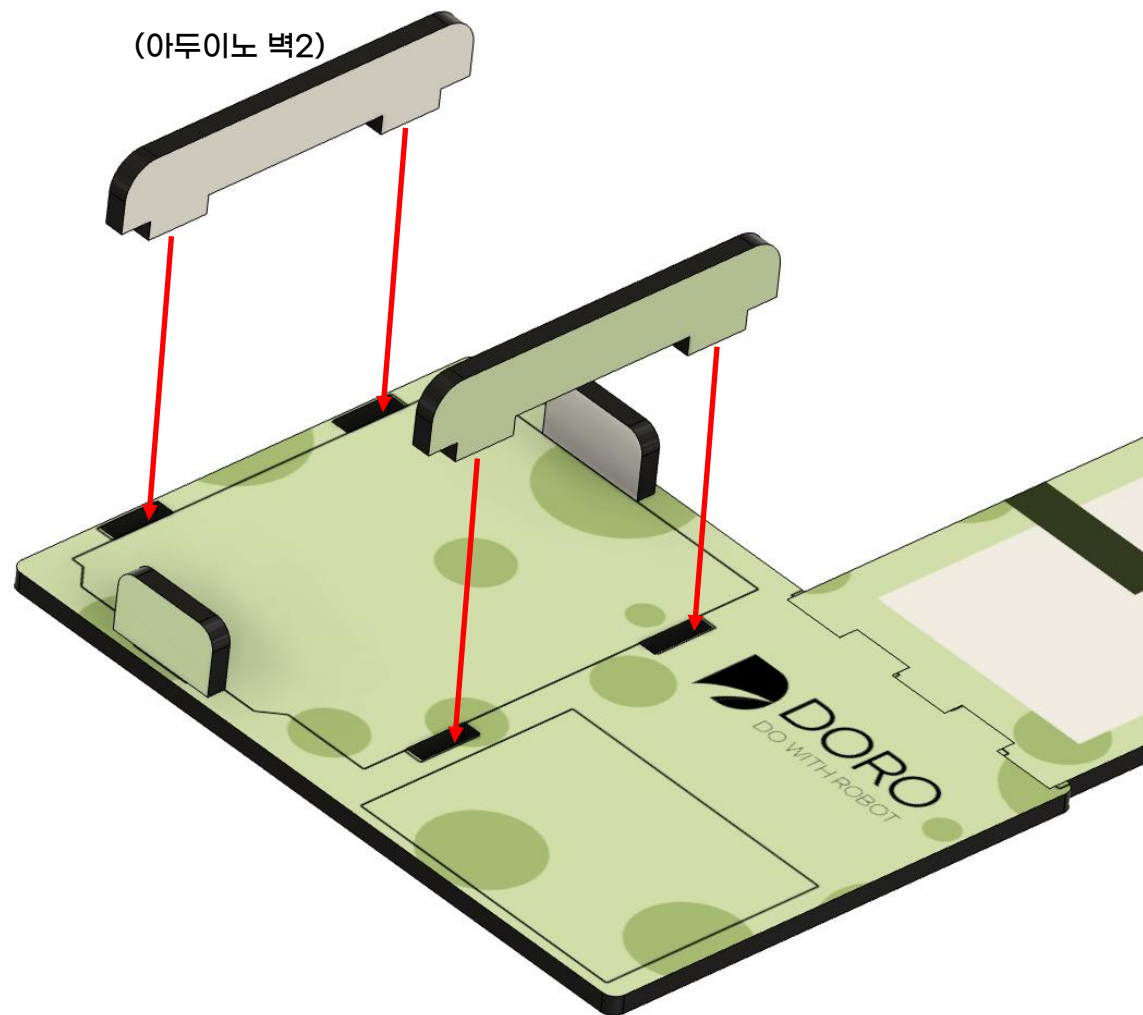
2

(아두이노 벽1)



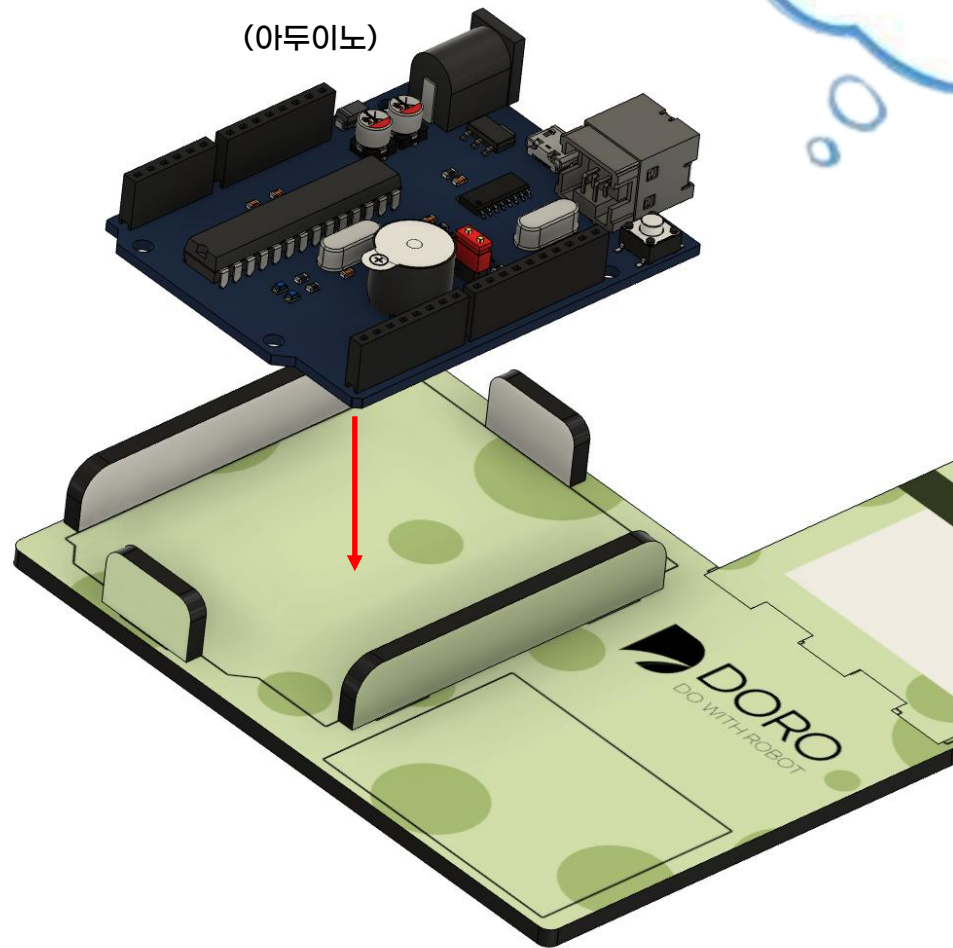
초음파 피아노 조립하기(3)

3

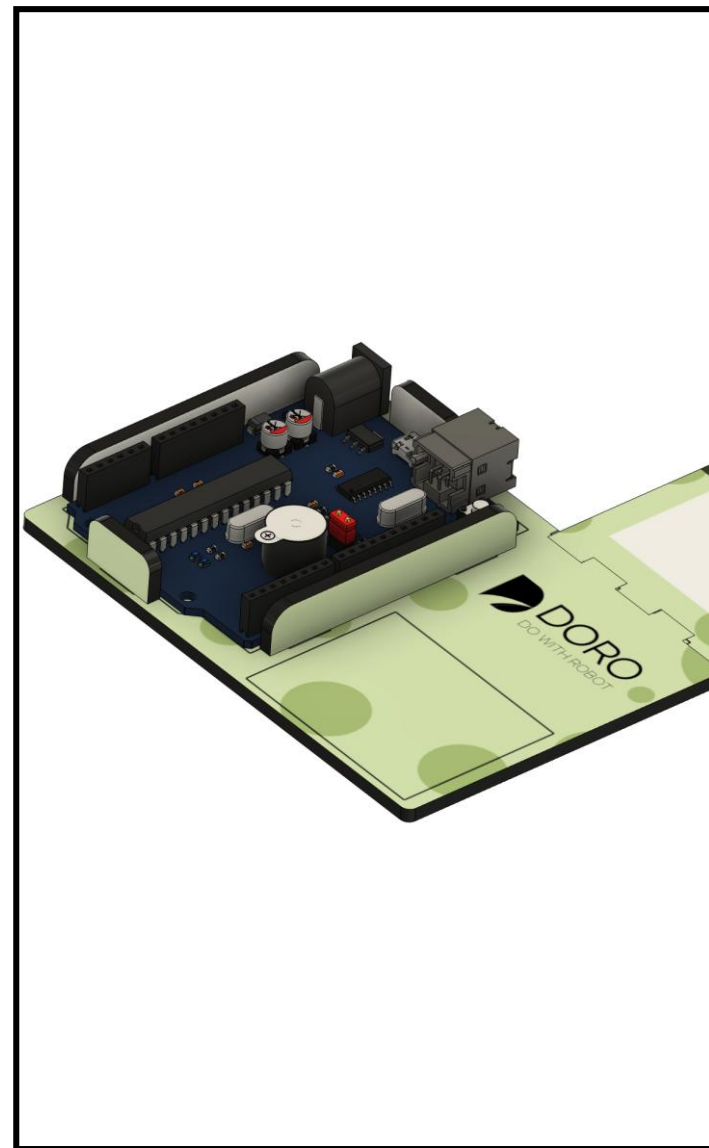


초음파 피아노 조립하기(4)

4

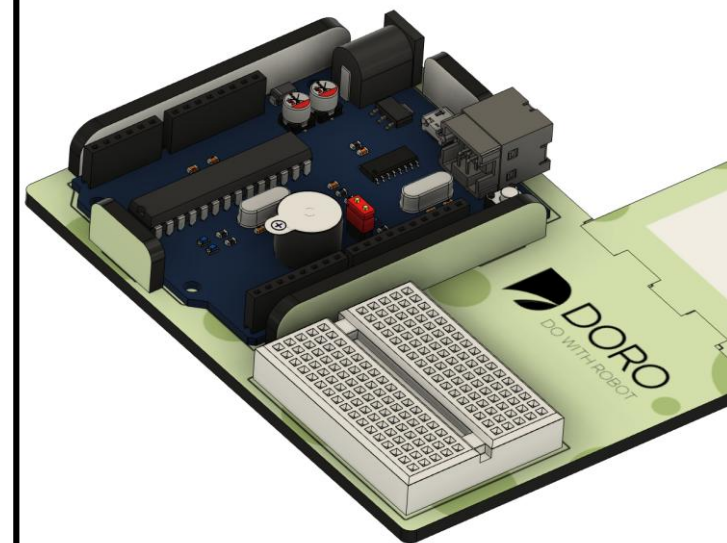
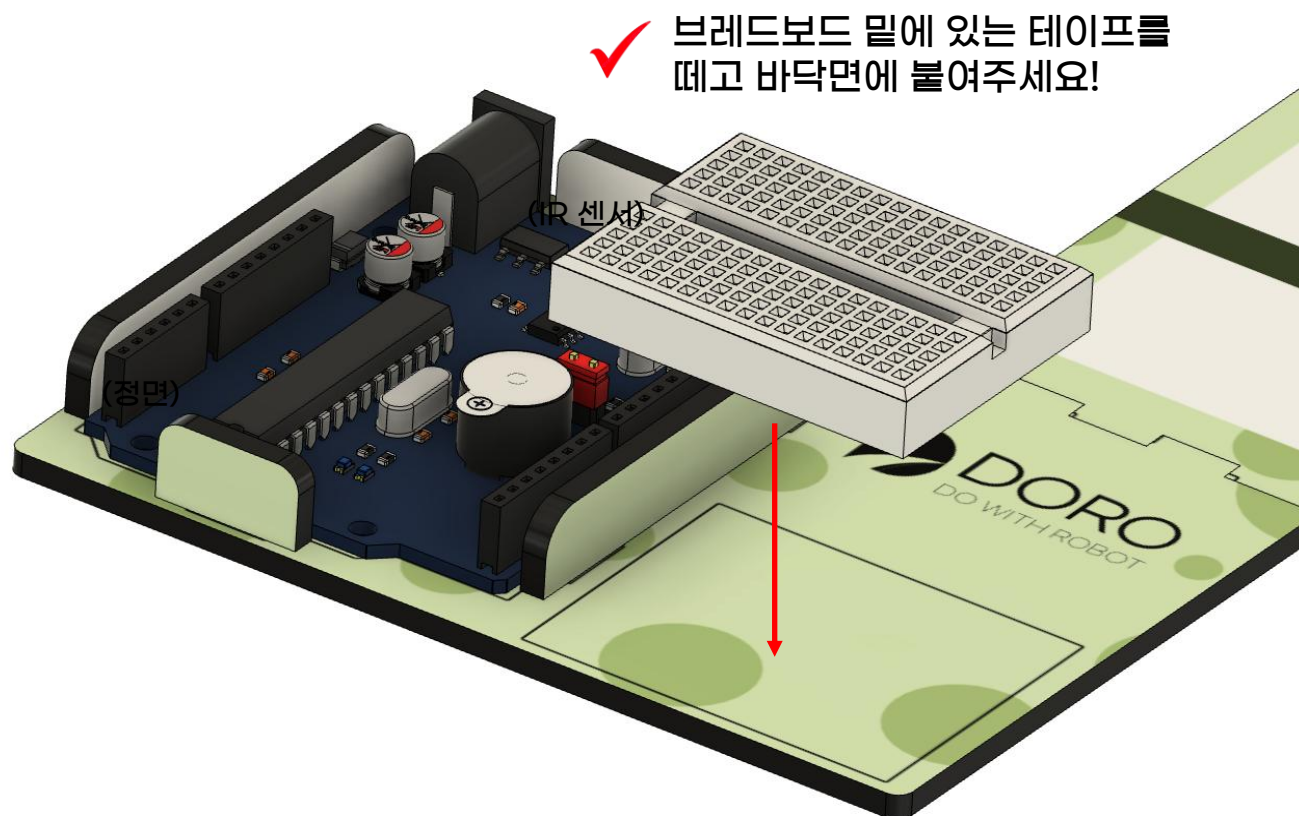


4개의 아두이노 벽에
알맞게 집어넣어
주세요!



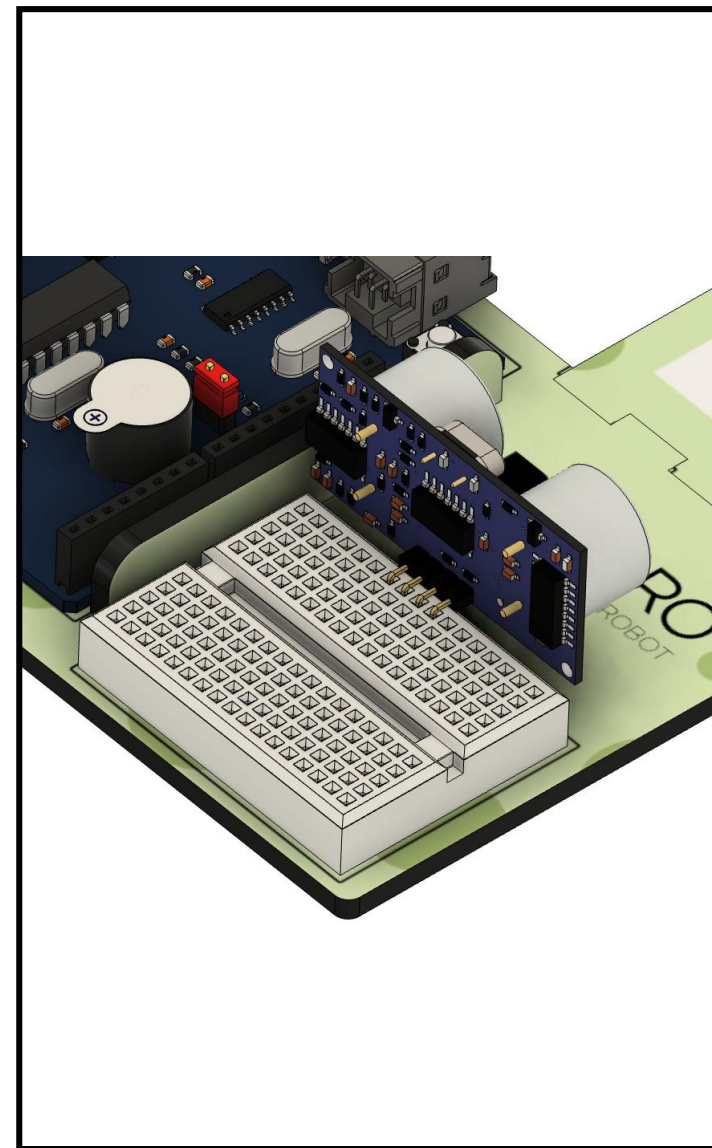
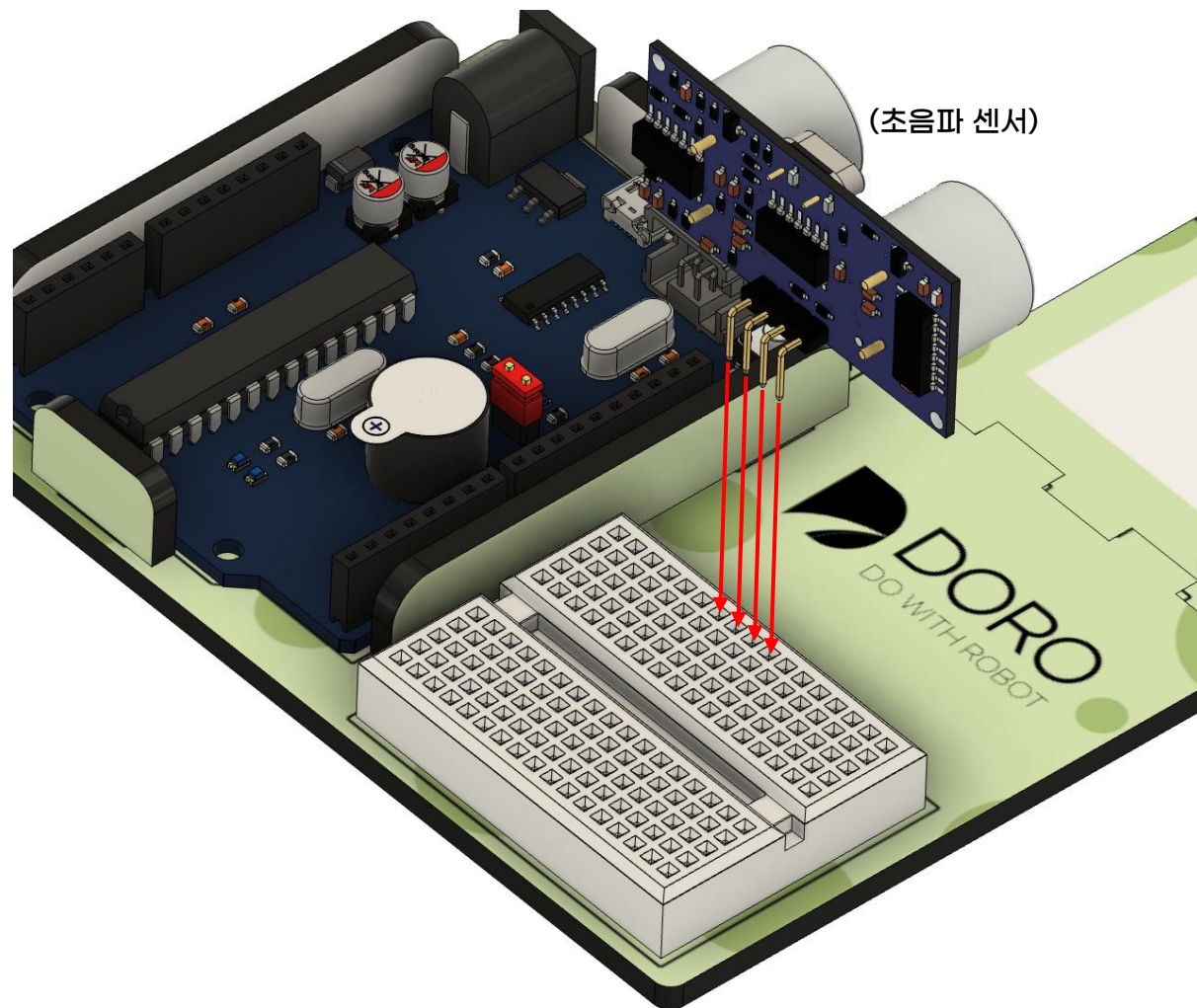
초음파 피아노 조립하기(5)

5

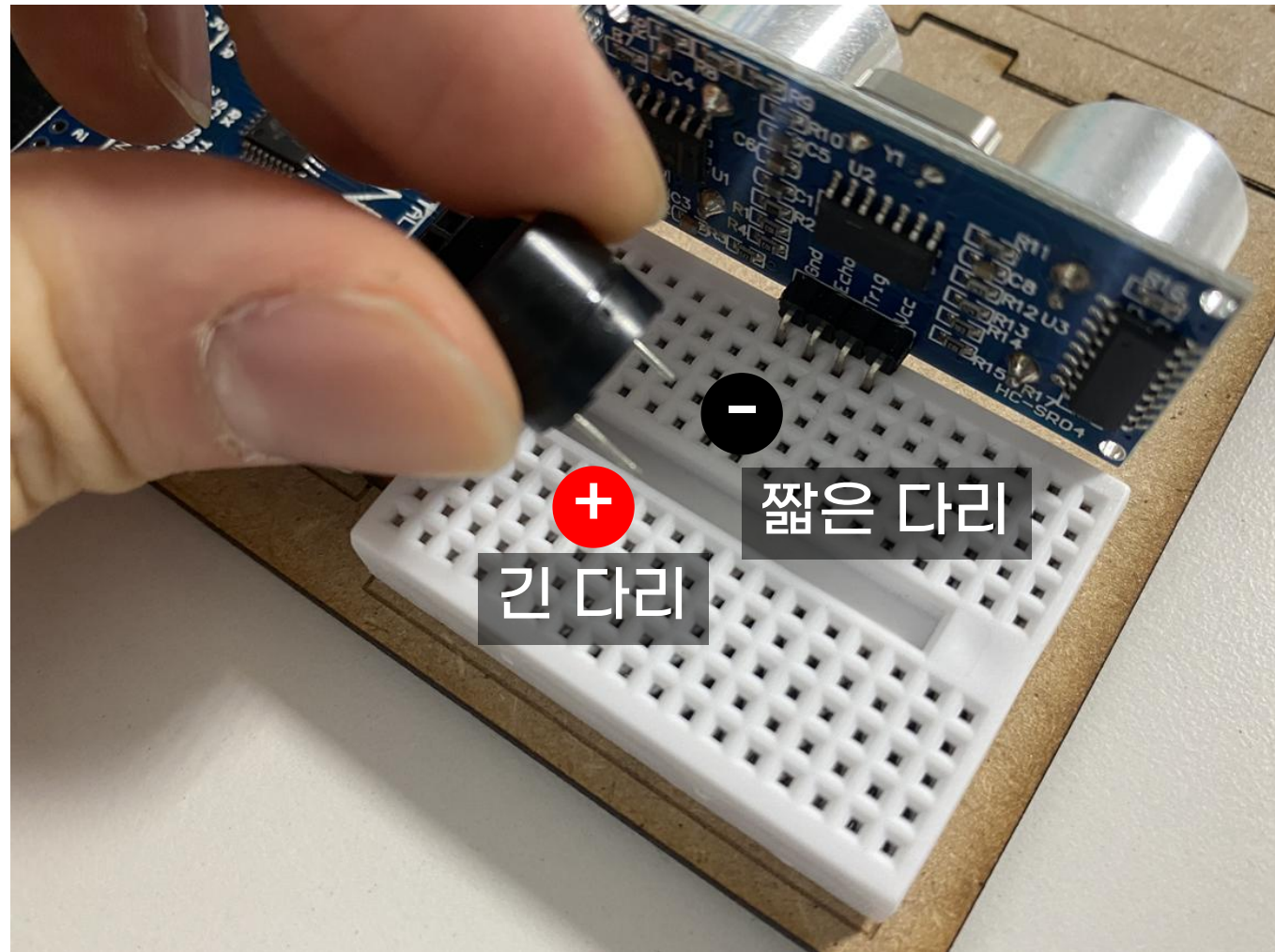


초음파 피아노 조립하기(6)

6

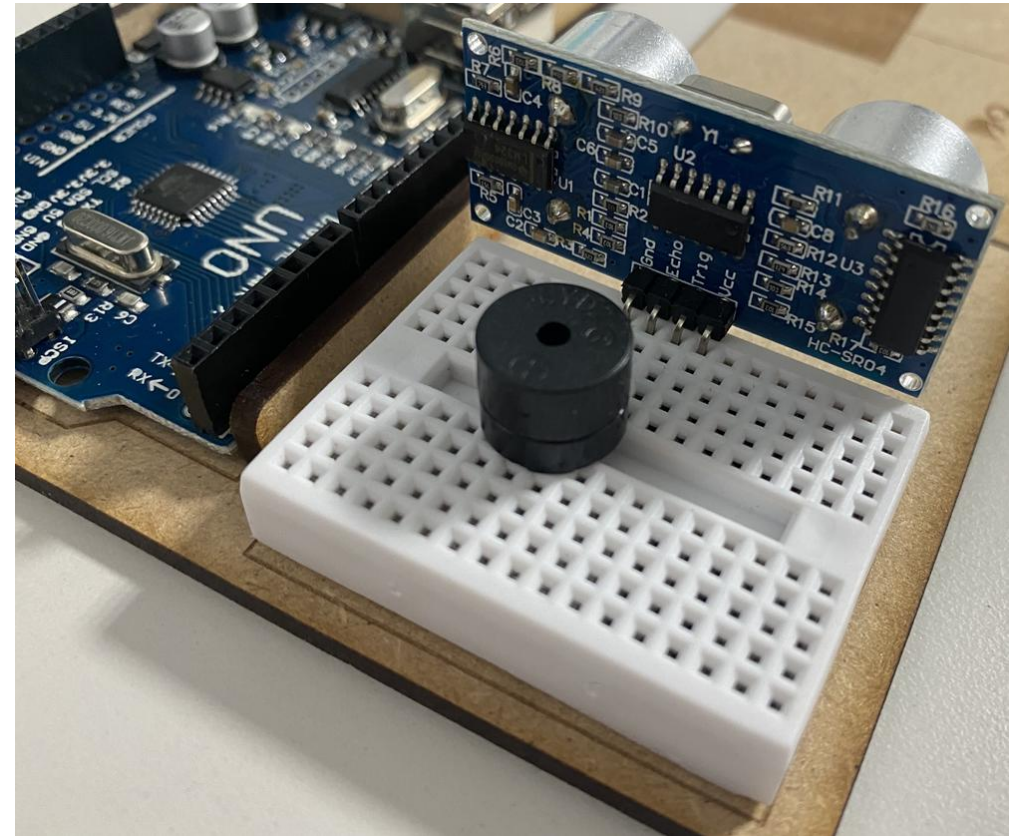
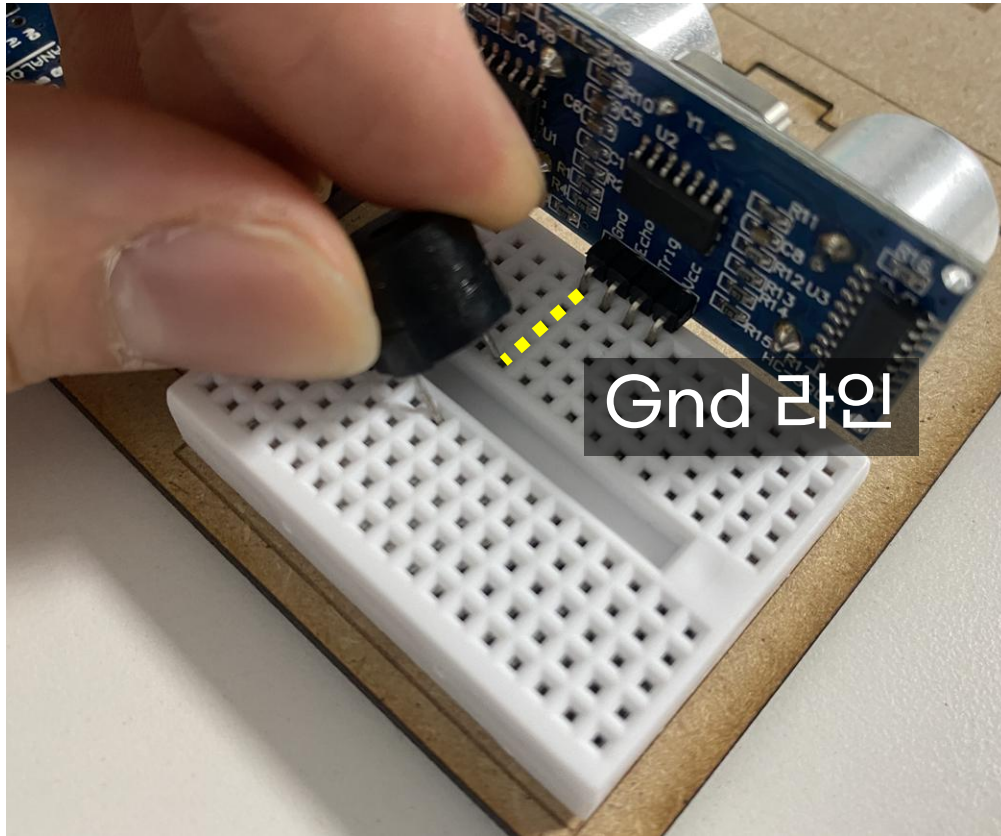


초음파 피아노 배선하기(1)



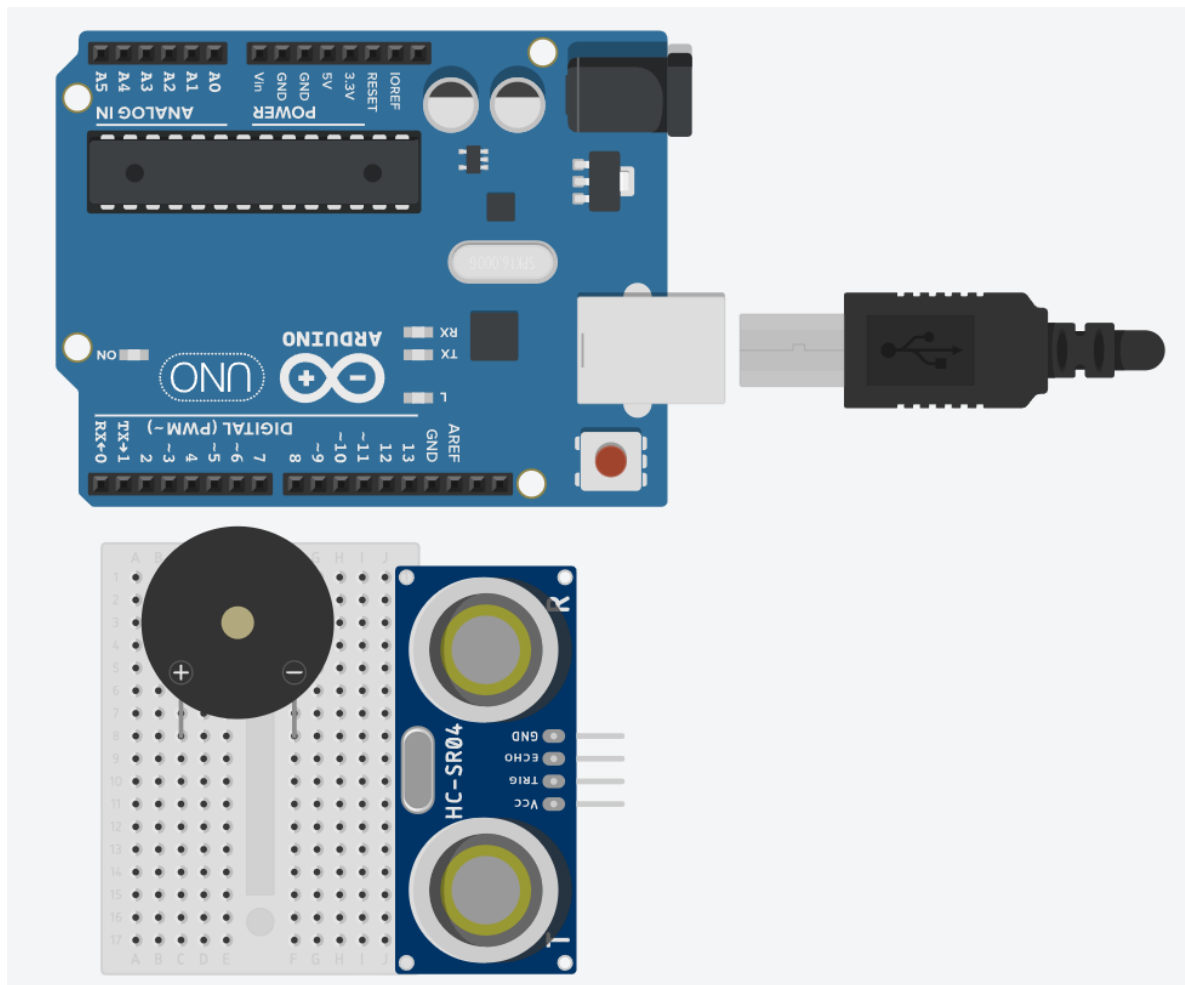
부저를 들고 긴다리(+) 와 짧은다리(-) 를 구분합니다.

초음파 피아노 배선하기(2)

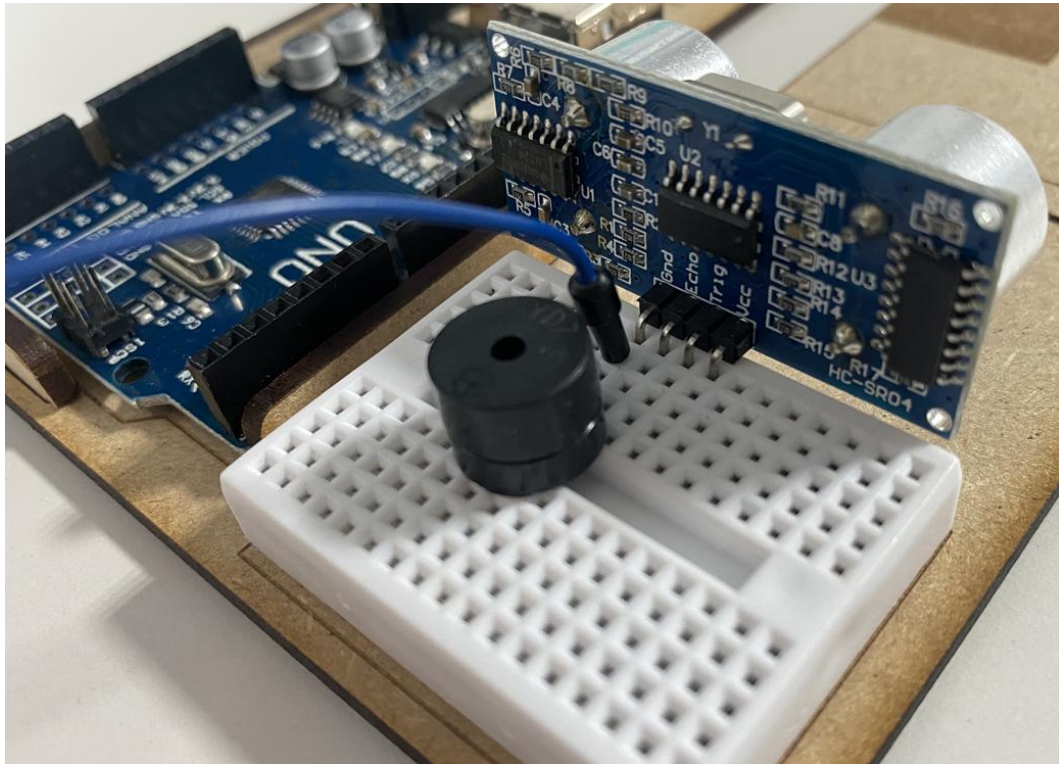


초음파 Gnd 바로 아래에 맞춰 부저를 연결합니다.

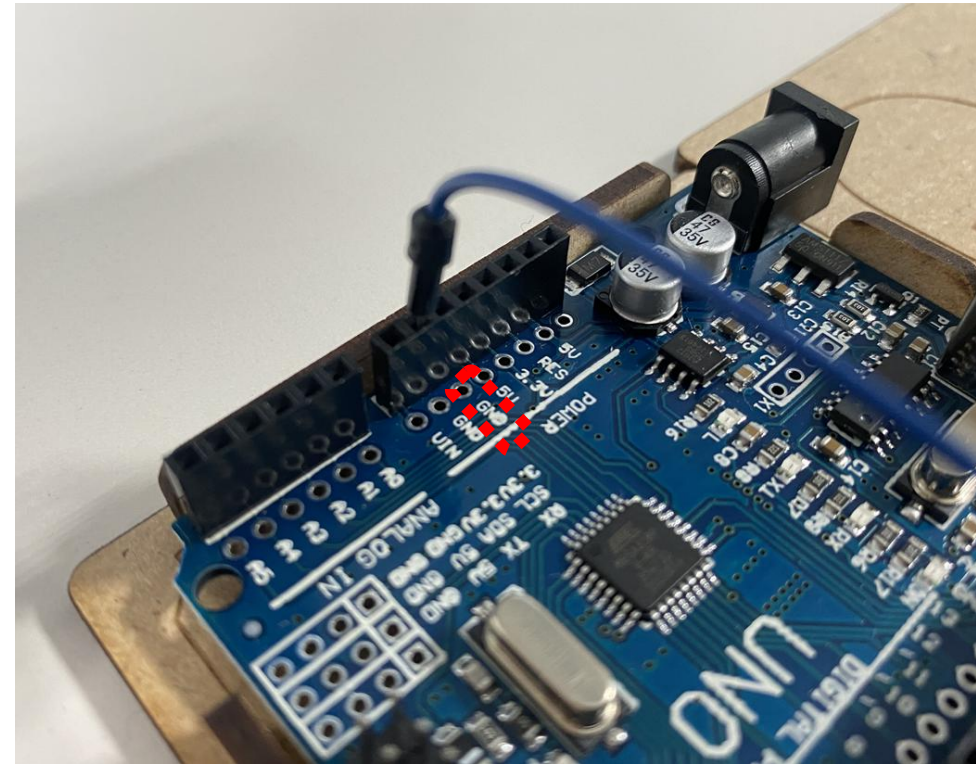
초음파 피아노 배선하기(2)



초음파 피아노 배선하기(3)

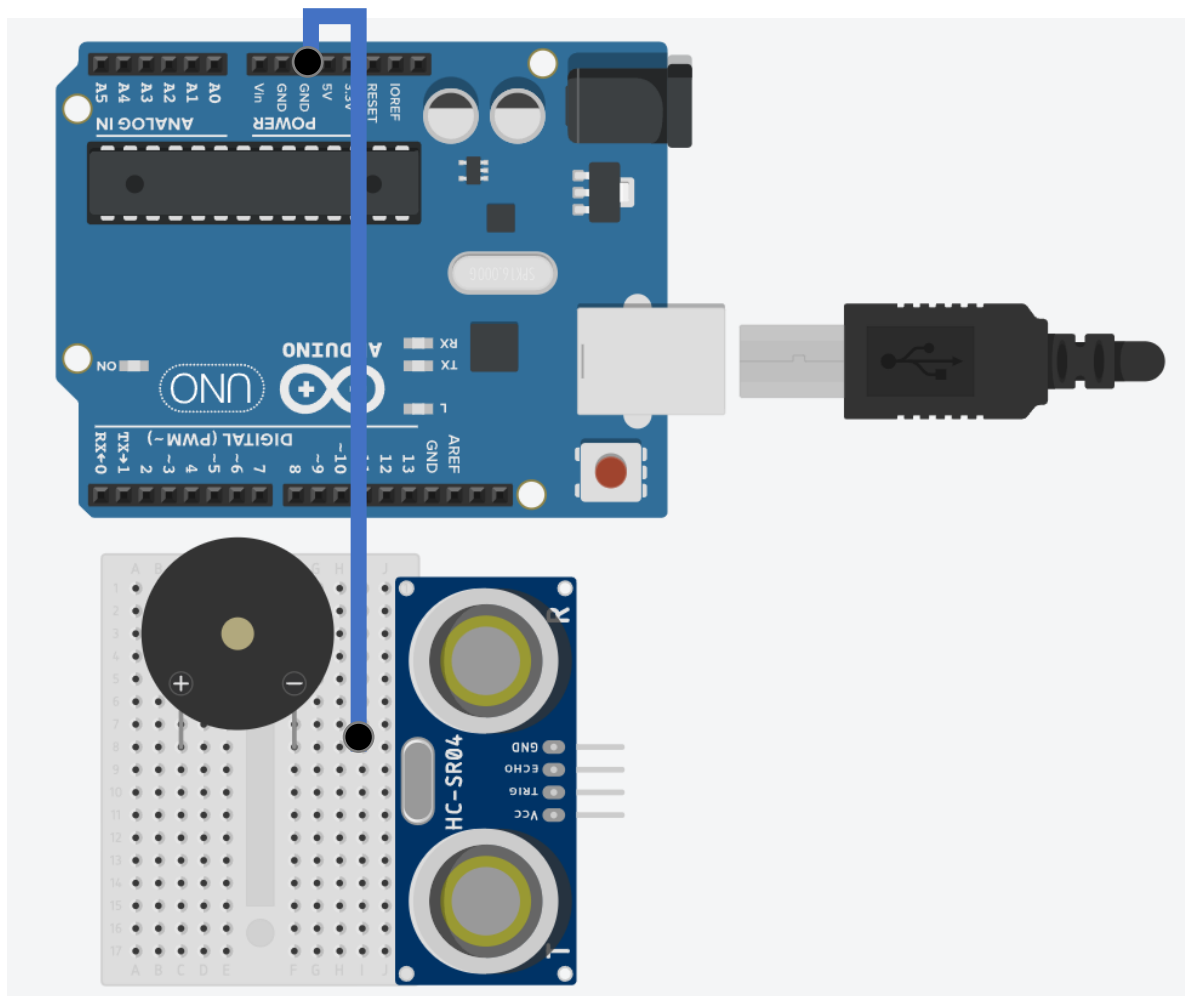


초음파센서 Gnd 바로 아래에 전선을 연결합니다.

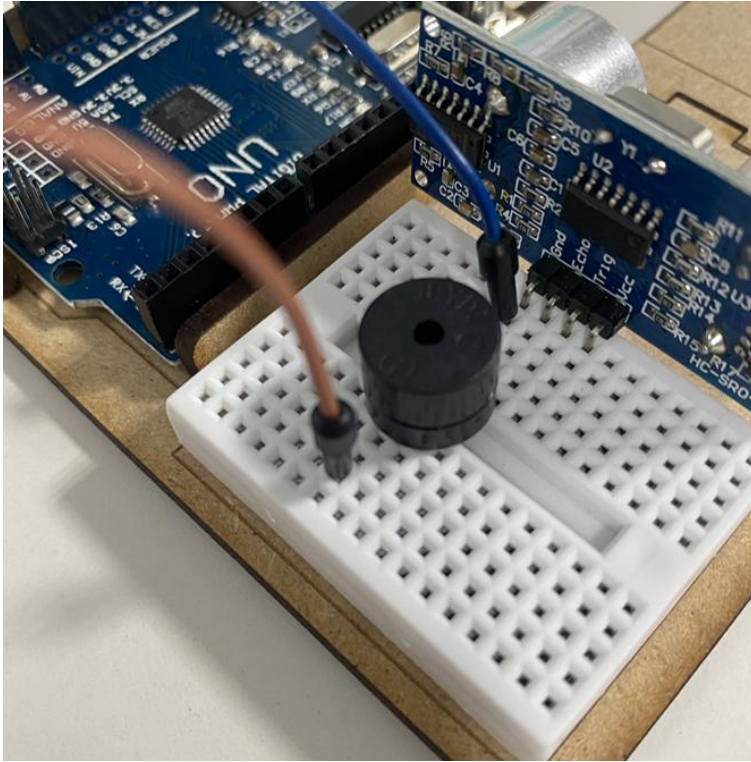


아두이노 GND에 연결합니다.

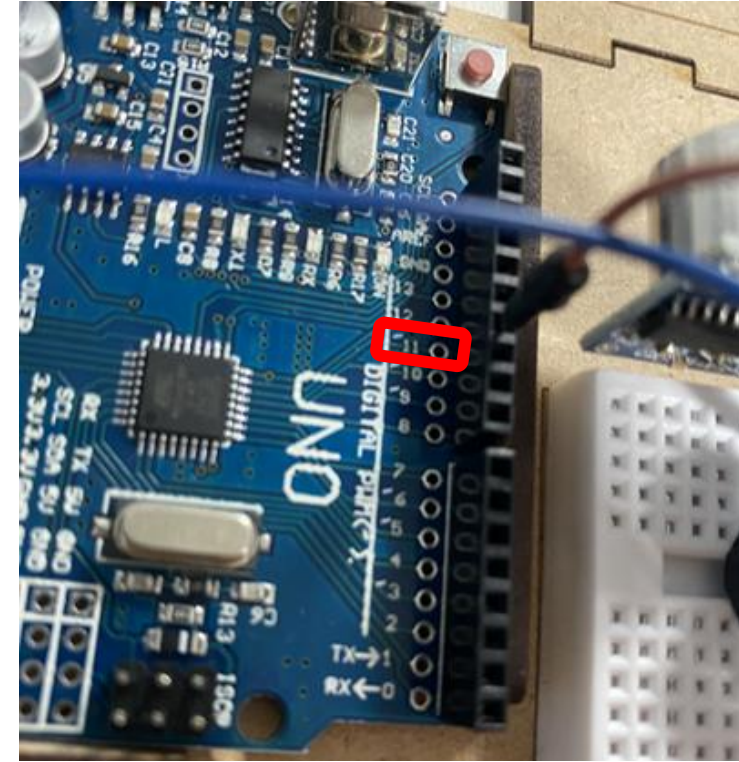
초음파 피아노 배선하기(3)



초음파 피아노 배선하기(4)

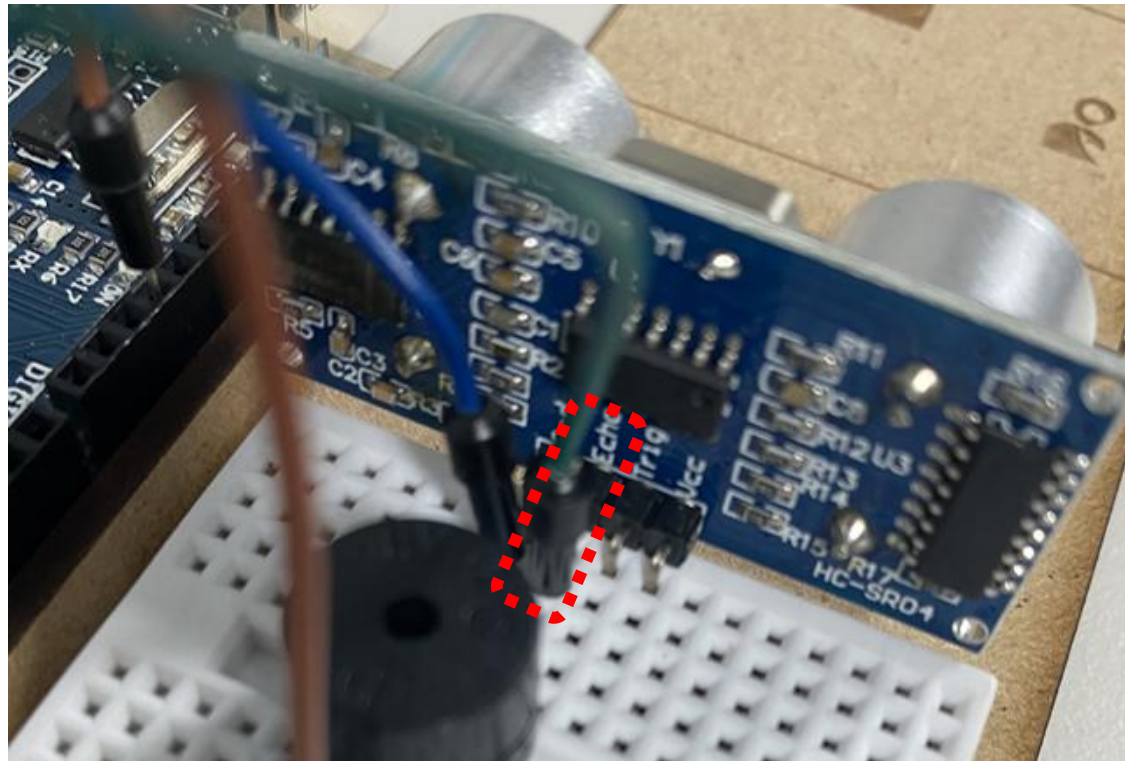


부저 아래에 점퍼선을 연결합니다.

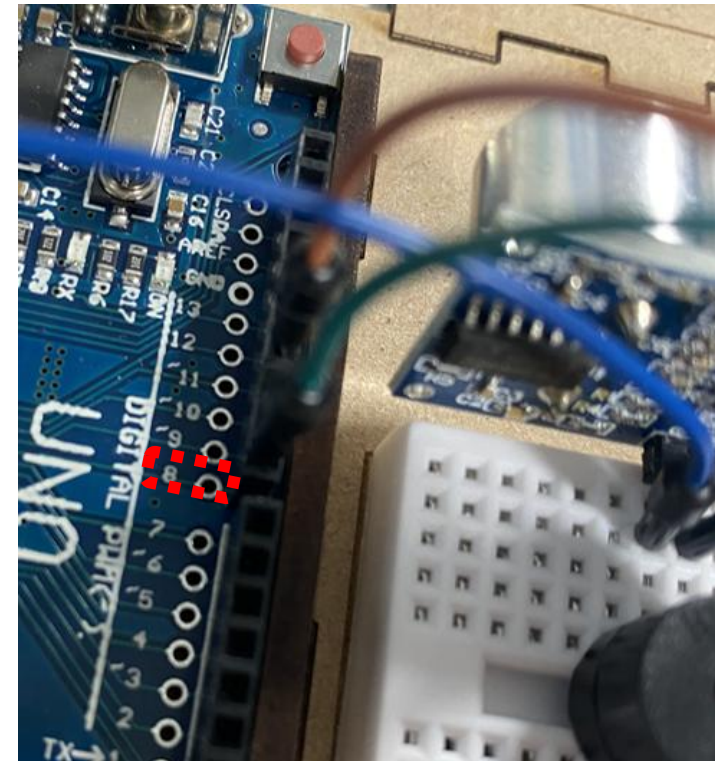


아두이노 11번 핀에 연결합니다.

초음파 피아노 배선하기(4)

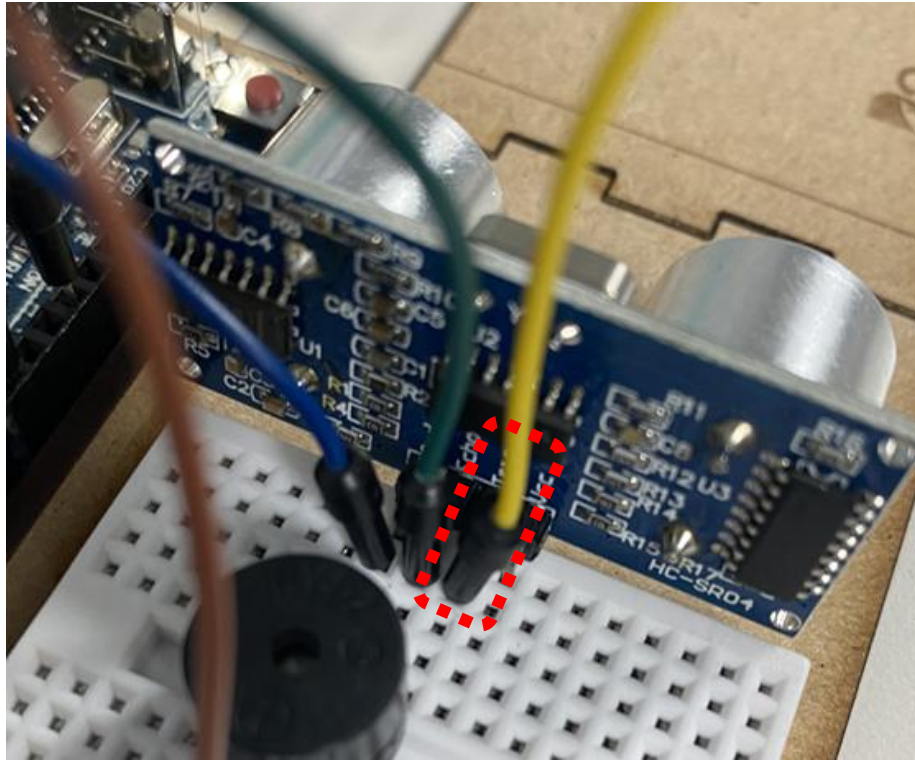


초음파 Echo 바로 아래에 점퍼선을 연결합니다.

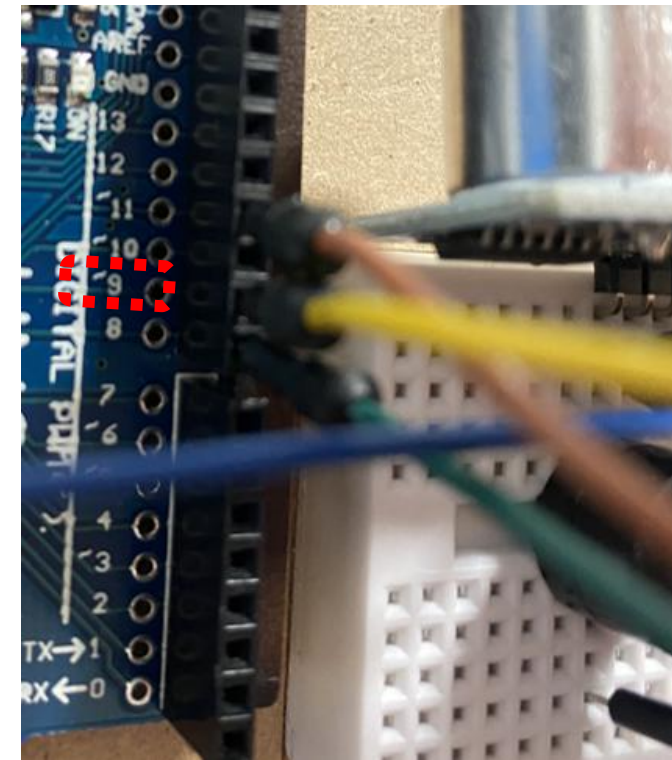


아두이노 8번 핀에 연결합니다.

초음파 피아노 배선하기(5)

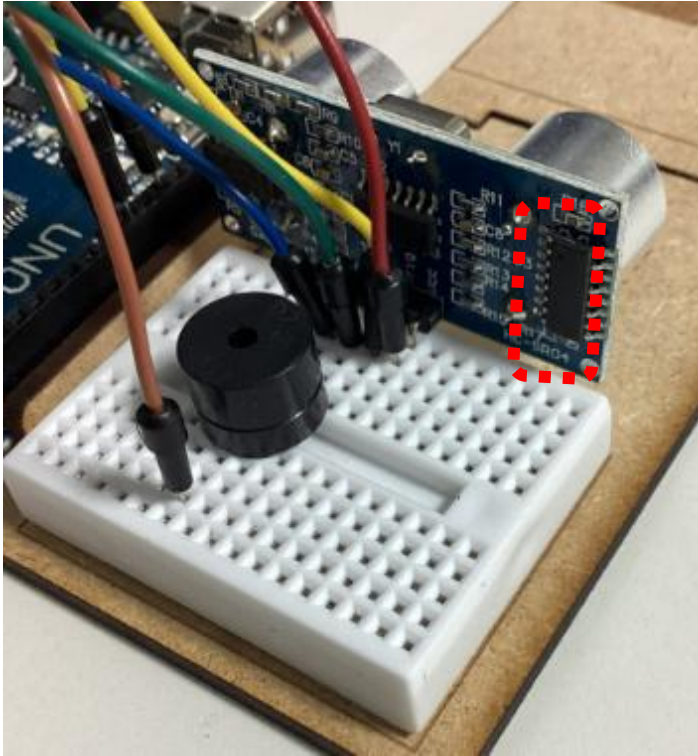


초음파 Trig 바로 아래에 점퍼선을 연결합니다.

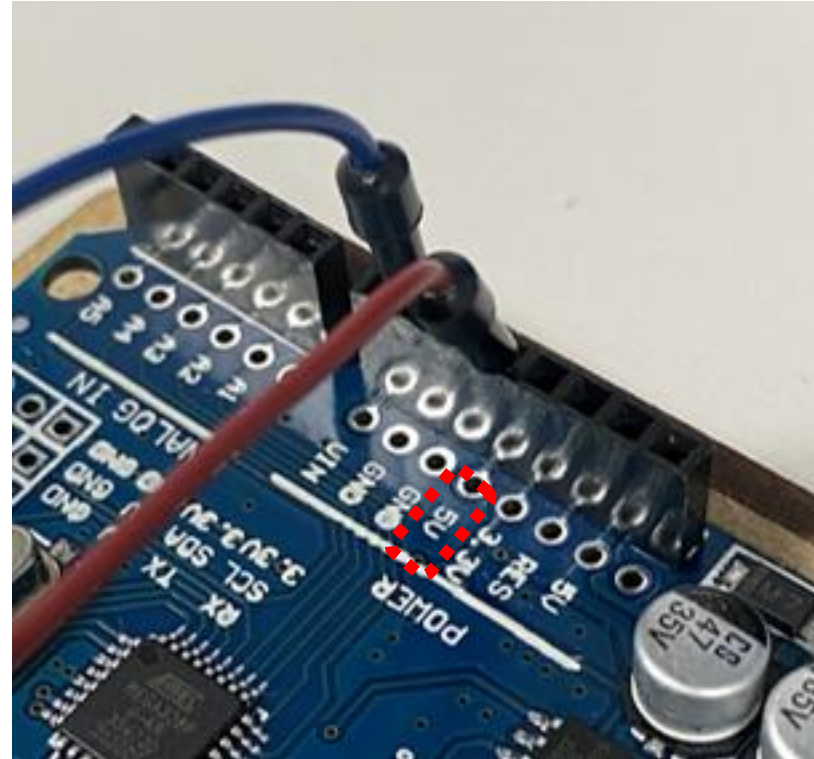


아두이노 9번 핀에 연결합니다.

초음파 피아노 배선하기(6)

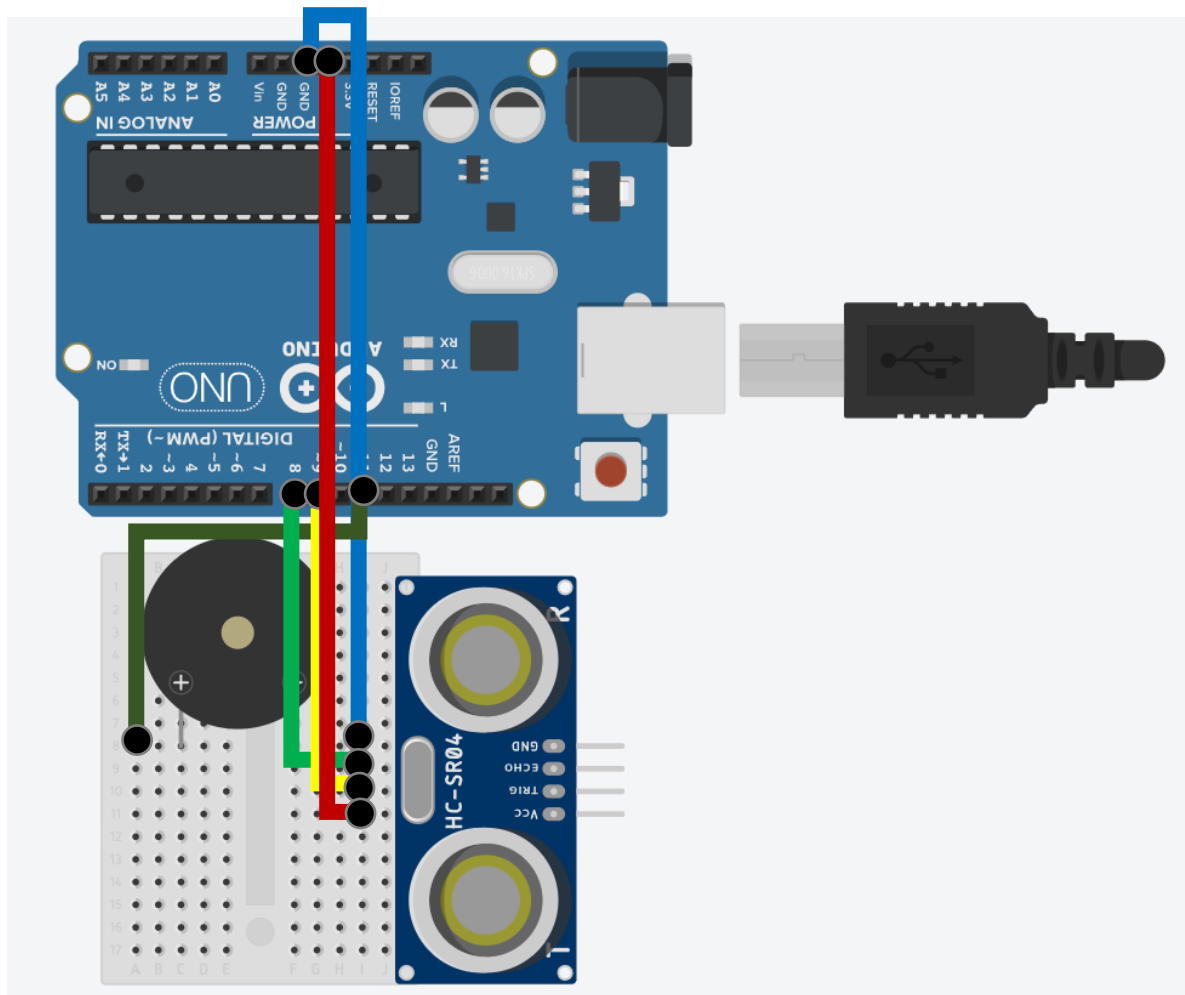


초음파 VCC바로 아래에
점퍼선을 연결합니다.



아두이노 5V핀에 연결합니다.

초음파 피아노 배선하기(6)



초음파 피아노 코딩하기(1)

```
1  #define TRIG 9 //TRIG 핀 설정 (초음파 보내는 핀)
2
3  #define ECHO 8 //ECHO 핀 설정 (초음파 받는 핀)
4
5  #define SPEAKER 11 // 스피커 핀 설정
6
7  /*
8  #define Do 2093 // 도
9  #define Re 2349 // 레
10 #define Mi 2637 // 미
11 #define Pa 2794 // 파
12 #define Sol 3136 // 솔
13 #define Ra 3520 // 라
14 #define Si 3951 // 시
15 #define Do2 4186 // 도
16 */
17
18 #define Do 261 // 도
19 #define Re 293 // 레
20 #define Mi 329 // 미
21 #define Pa 349 // 파
22 #define Sol 392 // 솔
23 #define Ra 440 // 라
24 #define Si 493 // 시
25 #define Do2 523 // 도
26
27 void setup() {
28
29     Serial.begin(9600); // 시리얼 모니터 시작 (통신 속도 9600)
30
31     pinMode(SPEAKER, OUTPUT); // 스피커 아웃 설정
32
33     pinMode(TRIG, OUTPUT); // 초음파 TRIG 아웃 설정
34
35     pinMode(ECHO, INPUT); // 초음파 ECHO 인 설정
36
37 }
```

초음파 피아노 코딩하기(2)

```
86     else if (distance >= 10 && distance <= 13)
87     {
88         tone(SPEAKER, Mi, 250);
89         delay(500);
90         noTone(SPEAKER);
91     }
92     else if (distance >= 14 && distance <= 16)
93     {
94         tone(SPEAKER, Pa, 250);
95         delay(500);
96         noTone(SPEAKER);
97     }
98     else if (distance >= 17 && distance <= 20)
99     {
100         tone(SPEAKER, Sol, 250);
101         delay(500);
102         noTone(SPEAKER);
103     }
104     else if (distance >= 21 && distance <= 23)
105     {
106         tone(SPEAKER, Ra, 250);
107         delay(500);
108         noTone(SPEAKER);
109     }
110     else if (distance >= 24 && distance <= 27)
111     {
112         tone(SPEAKER, Si, 250);
113         delay(500);
114         noTone(SPEAKER);
115     }
116     else if (distance >= 28 && distance <= 31)
117     {
118         tone(SPEAKER, Do2, 250);
119         delay(500);
120         noTone(SPEAKER);
121     }
122     else
123     {
124         noTone(SPEAKER);
125     }
126
127 }
128
```

```
38 void loop()
39 {
40
41     // 초음파 센서 거리값 계산 및 시리얼 모니터 수처 표시
42
43     long duration, distance;
44
45     digitalWrite(TRIG, LOW);
46
47     delayMicroseconds(2);
48
49     digitalWrite(TRIG, HIGH);
50
51     delayMicroseconds(5);
52
53     digitalWrite(TRIG, LOW);
54
55     duration = pulseIn (ECHO, HIGH);
56
57     distance = duration / 29.0 / 2.0;
58
59     Serial.println(duration );
60
61     Serial.print("\nDistance : ");
62
63     Serial.print(distance);
64
65     Serial.println(" Cm");
66
67     delay(300);
68
69
70
71     // 거리에 따른 피아노 음계 설정
72
73     if (distance >= 1 && distance <= 6)
74     {
75         tone(SPEAKER, Do, 250);
76         delay(500);
77         noTone(SPEAKER);
78     }
79     else if (distance >= 7 && distance <= 9)
80     {
81         tone(SPEAKER, Re, 250);
82         delay(500);
83         noTone(SPEAKER);
84     }
85 }
```

초음파 피아노 완성!

